Міністерство освіти і науки України
Харківський Національний Університет Радіоелектроніки
Кафедра ПІ

# Фінальний документ: Мої три теми

Практична робота №1

з дисципліни ”Методологія конструктивного мислення для наукових досліджень”

Виконав:
ст. гр. ІПЗм-26-3
Костюк Деніс Васильович

Перевірив:
доц. каф. ПІ
Каук Віктор Іванович

Харків 2026

# 1 ХІД РОБОТИ

## 1.1 Дослідницьке поле

Дослідницьке поле роботи – дослідження продуктивності та надійності диспетчеризації віртуальних потоків на платформі JVM в умовах взаємодії з нативним кодом (FFM та JNI) і блокуючими операціями вводу-виводу. Англійською: Performance and scheduling reliability analysis of JVM virtual threads under native boundary interactions (FFM and JNI) and blocking I/O workloads.

Вибір поля обумовлено особистим інтересом до внутрішньої архітектури віртуальних машин, розробки високонавантажених серверних систем на Java/Kotlin та актуальністю переходу на віртуальні потоки (Project Loom) разом із новим інтерфейсом взаємодії з нативною пам'яттю (Panama FFM API).

Для обрання дослідницького поля виконувався пошук за темами, що відповідали моєму технічному стеку та сфері наукових інтересів (Java/Kotlin, багатопоточність, рантайми, системна оптимізація), по таких наукових репозиторіях і базах даних, як ACM Digital Library, IEEE Xplore, ScienceDirect, Springer, arXiv, Google Scholar, а також інженерних репозиторіях OpenJDK (JEPs). Джерела, використовувані надалі, було також знайдено через них.

## 1.2 Ключові проблеми

### 1.2.1 Методологія

Для формування бібліографічної бази та аналізу предметної області використовувався комбінований підхід: пошукова система Perplexity для первинної навігації та модульний булевий (бінарний) пошук у наукометричних базах (ACM Digital Library, IEEE Xplore, ScienceDirect, Springer, arXiv, Google Scholar). Перелік пошукових запитів:

- Базова поведінка диспетчера та масштабованість:
  - ”Virtual Threads” AND ”carrier starvation”
  - ”Project Loom” AND ”tail latency”
  - ”Virtual Threads” AND ”scalability”
- Нативний пінінг та міграція (JNI / FFM API):
  - ”Virtual Threads” AND ”carrier pinning” AND ”JNI”
  - ”Virtual Threads” AND ”FFM” AND ”pinning”
  - ”Foreign Function Memory” AND ”JNI” AND ”benchmark”

• Еволюція моніторів синхронізації (JEP 491 / JDK 24+):

– ”Virtual Threads” AND ”JEP 491”
– ”Virtual Threads” AND ”synchronized” AND ”pinning”
– ”residual pinning” AND ”JDK 24”

• Міжрівнева телеметрія та моделювання:

– ”Virtual Threads” AND ”eBPF” AND ”scheduler”
– ”Virtual Threads” AND ”queueing model”
– ”Virtual Threads” AND ”JFR” AND ”pinning”

1.2.2 Знайдені корисні джерела

1.2.3 Виявлені проблеми

1. ...

1.3 Перевірені дослідницькі прогалини

1.4 Формування тем

1.4.1 Тема A (аналітична-теоритична)

1.4.2 Тема B (інженерна)

1.4.3 Тема C (міждисплінарна)

1.5 Порівняння тем

1.6 Peer review

1.6.1 Відгуки щодо теми A

1.6.2 Відгуки щодо теми B

1.6.3 Відгуки щодо теми C

1.7 Decision Matrix

Зведені показники порівняльного аналізу алгоритмів наведено в табл. 1.1. Зверніть увагу: табл. 1.1 займає більше однієї сторінки, демонструючи автоматичний механізм розриву.

Таблиця 1.1 – Результати комплексного порівняльного аналізу параметрів системи

| № | Найменування тестового параметра | Метод А | Метод Б |
|---|---|---|---|
| 1 | Час первинної ініціалізації обчислювального середовища (мс) | 14.2 | 9.8 |

Продовження таблиці 1.1

| № | Найменування тестового параметра | Метод А | Метод Б |
|---|---|---|---|
| 2 | Базовий обсяг оперативної пам’яті для кешування (МБ) | 64.0 | 48.5 |
| 3 | Пропускна здатність вхідного потоку транзакцій (тис./с) | 1250 | 1480 |
| 4 | Затримка обробки критичних повідомлень під час піку (мс) | 3.2 | 2.1 |
| 5 | Рівень навантаження на обчислювальні ядра процесора (%) | 78.4 | 62.1 |
| 6 | Середнє питоме енергоспоживання вузла кластера (Вт) | 46.2 | 38.0 |
| 7 | Часова складність обробки у найкращому сценарії | $O(n)$ | $O(1)$ |
| 8 | Часова складність обробки в середньому сценарії | $O(n \log n)$ | $O(n)$ |
| 9 | Часова складність обробки у найгіршому сценарії | $O(n^2)$ | $O(n \log n)$ |
| 10 | Просторова складність алгоритмічної моделі | $O(n)$ | $O(1)$ |
| 11 | Стабільність збереження порядку пар еквівалентних ключів | Так | Ні |
| 12 | Рівень горизонтального масштабування обчислень | Високий | Помірний |
| 13 | Чутливість структури даних до фрагментації пам’яті | Низька | Середня |
| 14 | Частота влучань у дворівневий кеш процесора L1/L2 (%) | 94.1 | 89.6 |
| 15 | Швидкість деградації продуктивності при апаратних збоях | 3.8% | 6.5% |
| 16 | Кількість операцій порівняння на контрольний блок (тис.) | 8.45 | 6.20 |

Продовження таблиці 1.1

| № | Найменування тестового параметра | Метод А | Метод Б |
|---|---|---|---|
| 17 | Кількість операцій перестановки на блок (тис.) | 2.10 | 1.85 |
| 18 | Час обробки масиву розмірністю $N = 10^4$ (мс) | 4.2 | 3.1 |
| 19 | Час обробки масиву розмірністю $N = 10^5$ (мс) | 48.6 | 35.8 |
| 20 | Час обробки масиву розмірністю $N = 10^6$ (мс) | 580.2 | 418.4 |
| 21 | Час обробки попередньо впорядкованого масиву (мс) | 12.1 | 8.2 |
| 22 | Час обробки масиву, впорядкованого у зворотному напрямку (мс) | 710.4 | 538.1 |
| 23 | Вплив типу даних на загальну тривалість виконання | Низький | Помірний |
| 24 | Надійність збереження стану транзакцій при відмові (%) | 99.99 | 99.95 |
| 25 | Загальний приріст продуктивності після оптимізації | +34.5% | +41.8% |

# ВИСНОВОК